المدرسة الوطنية العليا للذكاء الاصطناعي وعلوم المعطيات - تارودانت
ⵜⵉⵙⵏⵉⵢⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵜⴰⵏⴰⵔⵜⵉⵏⵜ ⵏ ⵍⵍⵉⵖⵔⴰⵙ ⴰⵎⵔⵔⴰⵣ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵜⵎⴰⵙⵙⵉⵏⵜ - ⵜⴰⵔⵓⴷⴰⵏⵜ
ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DE L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE ET SCIENCES DES DONNÉES – TAROUDANT

M352

Sécurité de la virtualisation et du Cloud Computing

Filière : Sécurité IT et Confiance Numérique

CH1 - Fondamentaux du Cloud Computing et de la virtualisation

Prof. AGALIT Mohamed Amine

Plan

- Pourquoi virtualiser ?
- Datacenter traditionnel -> virtualisation
- Activité 1 : virtualisation ou Cloud ?
- Définition NIST + 5 caractéristiques
- Activité 2 : caractéristiques NIST
- IaaS / PaaS / SaaS
- Activité 3 : modèle de service
- Modèles de déploiement
- Activité 4 : déploiement Cloud
- Quiz + synthèse

Cas d’étude : ENSIA-Tech avant le Cloud

Une PME avec plusieurs services internes

Serveur Web	ERP	Base de données	Fichiers	Authentification

1 service = 1 serveur physique

- Coût matériel élevé
- Sous-utilisation CPU/RAM
- Déploiement lent
- Sauvegarde et reprise plus difficiles
- Sécurité dispersée

Question :
Est-il rationnel d’acheter un serveur pour chaque service ?

Limites du modèle traditionnel

Ressources dédiées, mais peu flexibles

Serveur physique
16 vCPU / 64 Go RAM

Utilisation réelle
CPU 15% | RAM 20%

85% CPU non exploité

Problème

- Capacité dimensionnée pour le pic
- Investissement initial important
- Provisionnement long
- Maintenance matérielle lourde
- Reprise après incident coûteuse

Réponse technique

- Mutualiser
- Isoler
- Déployer plus vite
- Automatiser
- Mesurer

La virtualisation

Un serveur physique peut héberger plusieurs machines virtuelles

Bénéfice principal : consolidation + isolation logique

VM Web
Linux

VM DB
Linux

VM AD
Windows

Hyperviseur / VMM

Matériel physique

Le Cloud Computing

La virtualisation seule ne suffit pas à faire un Cloud

Virtualisation **+ Automatisation** **+ Service mesuré**

Cloud Computing

- self-service
- accès réseau large
- pooling des ressources
- élasticité
- mesure de consommation

Activité 1 - Virtualisation ou Cloud ?

10 minutes

Consigne

Pour chaque situation, dire s'il s'agit de :
virtualisation, de Cloud, ou les deux.
A) 10 VM sur un serveur VirtualBox local
B) Une VM créée à la demande via portail Cloud
C) Une application de messagerie en ligne

Situation	Réponse	Justification
10 VM sur VirtualBox local	Virtualisation	Il y a hyperviseur et VM, mais pas nécessairement self-service, pooling, élasticité et service mesuré.
VM créée à la demande via portail Cloud	Cloud + virtualisation	Le service est consommé à la demande, généralement via ressources virtualisées.
Application de messagerie en ligne	Cloud/SaaS	L'utilisateur consomme une application sans gérer l'infrastructure.

Définition de référence : NIST SP 800-145

La base institutionnelle du vocabulaire Cloud

Cloud = accès à la demande, via le réseau, à un pool partagé de ressources configurables

5 caractéristiques essentielles

- on-demand self-service
- broad network access
- resource pooling
- rapid elasticity
- measured service

3 modèles de service

- IaaS
- PaaS
- SaaS

4 modèles de déploiement

- public
- private
- community
- hybrid

Référence : NIST SP 800-145

Les 5 caractéristiques essentielles du Cloud

Le test de base pour savoir si une infrastructure est vraiment Cloud

Self-service	L'utilisateur provisionne sans intervention humaine systématique
Accès réseau	Services accessibles via mécanismes standards
Pooling	Ressources mutualisées entre plusieurs consommateurs
Élasticité	Capacité d'augmenter/réduire rapidement
Service mesuré	Usage observé, mesuré et parfois facturé

Checklist : si ces dimensions sont absentes, on parle souvent d'hébergement ou de virtualisation, pas vraiment de Cloud.

Self-service à la demande

Créer une ressource en minutes, sans chaîne manuelle longue

Datacenter traditionnel	Cloud
Demande -> validation -> achat -> installation -> configuration	Demande -> API / console -> provisionnement automatisé
Jours / semaines	**Minutes**

Conséquence sécurité : les permissions deviennent critiques.

Accès réseau large

Le service Cloud est consommé via le réseau

Utilisateurs

API / Console

Internet / WAN

Services Cloud

- mécanismes standards
- navigateurs web
- API REST
- clients mobiles
- accès distant

Question sécurité : qu'est-ce qui peut créer, modifier, exposer ou supprimer une ressource ?

Resource pooling et multi-tenancy

Plusieurs clients partagent une infrastructure physique

Infrastructure fournisseur

Client A | **Client B** | **Client C**

- CPU, RAM, stockage et réseau sont regroupés dans des pools.
- Les ressources sont dynamiquement attribuées selon la demande.
- La multi-tenancy impose une isolation stricte entre clients.

Élasticité rapide et service mesuré

Adapter la capacité et suivre l'usage

Trafic normal
2 serveurs

Pic de charge
10 serveurs

Retour normal
2 serveurs

Elasticité = augmenter ou réduire rapidement selon le besoin.

Service mesuré = usage observé : CPU, stockage, trafic, requêtes.

Fil rouge sécurité : contrôler l'usage, l'isolation et l'exposition des ressources.

Activité 2 - Identifier les caractéristiques NIST

10 minutes

Consigne

Associez chaque situation à une caractéristique NIST.

A) Une VM est créée automatiquement depuis un portail.

B) La charge augmente et 5 instances sont ajoutées.

C) Plusieurs clients partagent l'infrastructure physique.

D) Les accès passent par Internet et des API.

Situation	Caractéristique NIST
VM créée automatiquement via portail	On-demand self-service
Ajout de 5 instances quand la charge augmente	Rapid elasticity
Infrastructure partagée par plusieurs clients	Resource pooling
Accès par Internet et API	Broad network access

Modèles de service : IaaS, PaaS, SaaS

Plus le modèle monte, plus le fournisseur gère de couches

SaaS
Application prête à l'emploi

PaaS
Plateforme pour déployer

IaaS
Infrastructure virtualisée

- Plus on monte dans les couches, plus le fournisseur gère de composants.
- Plus on descend, plus le client garde du contrôle technique.
- La responsabilité de sécurité se déplace selon le modèle.

IaaS : Infrastructure as a Service

Le client gère encore le système et les applications

Géré surtout par le client

- applications
- données
- système d'exploitation
- configurations
- patchs et durcissement

Géré surtout par le fournisseur

- virtualisation
- serveurs physiques
- stockage physique
- réseau physique
- datacenter

Exemple : une VM Cloud Linux non patchée reste généralement un problème côté client.

PaaS et SaaS

Deux niveaux où le fournisseur prend plus de responsabilités techniques

PaaS

- déployer une application
- runtime et OS largement gérés
- moins d'administration système
- risque : configuration applicative, secrets, droits

SaaS

- application prête à l'emploi
- paramétrage par l'utilisateur
- gestion des données et identités
- risque : partage excessif, comptes faibles, mauvaise gouvernance

Moins de couches à gérer ne signifie pas absence de responsabilité.

Qui gère quoi ?

Lecture rapide du modèle de responsabilité technique

Couche	On-prem	IaaS	PaaS	SaaS
Application	Client	Client	Client	Fournisseur
Données	Client	Client	Client	Partagé selon contexte
Runtime	Client	Client	Fournisseur	Fournisseur
OS	Client	Client	Fournisseur	Fournisseur
Virtualisation	Client	Fournisseur	Fournisseur	Fournisseur
Serveurs / stockage / réseau	Client	Fournisseur	Fournisseur	Fournisseur

responsabilité partagée

Activité 3 - Choisir IaaS, PaaS ou SaaS

7 min | activité intégrée à la séance

10 minutes

Consigne

Pour chaque besoin, choisissez le modèle le plus adapté et justifiez.
1) Déployer rapidement une application web sans gérer l'OS.
2) Installer un IDS spécifique sur une VM Linux.
3) Utiliser une messagerie professionnelle prête à l'emploi.

Besoin	Modèle	Justification
Application web sans gérer l'OS	PaaS	Le fournisseur gère l'OS et le runtime ; le client se concentre sur le code et les données.
Installer un IDS sur VM Linux	IaaS	Le client a besoin d'un contrôle sur l'OS et les services.
Messagerie prête à l'emploi	SaaS	L'application est directement consommée par les utilisateurs.

Modèles de déploiement Cloud

Public, privé, hybride et communautaire

Public	Privé	Hybride	Communautaire
Mutualisé par un fournisseur	Dédié à une organisation	Combinaison d’environnements	Partagé par organisations aux besoins communs

Le choix du modèle dépend des besoins métier, des risques acceptables et des contraintes réglementaires.

Cloud public, privé, hybride : exemple d’architecture

Un choix d’architecture, pas seulement un choix commercial

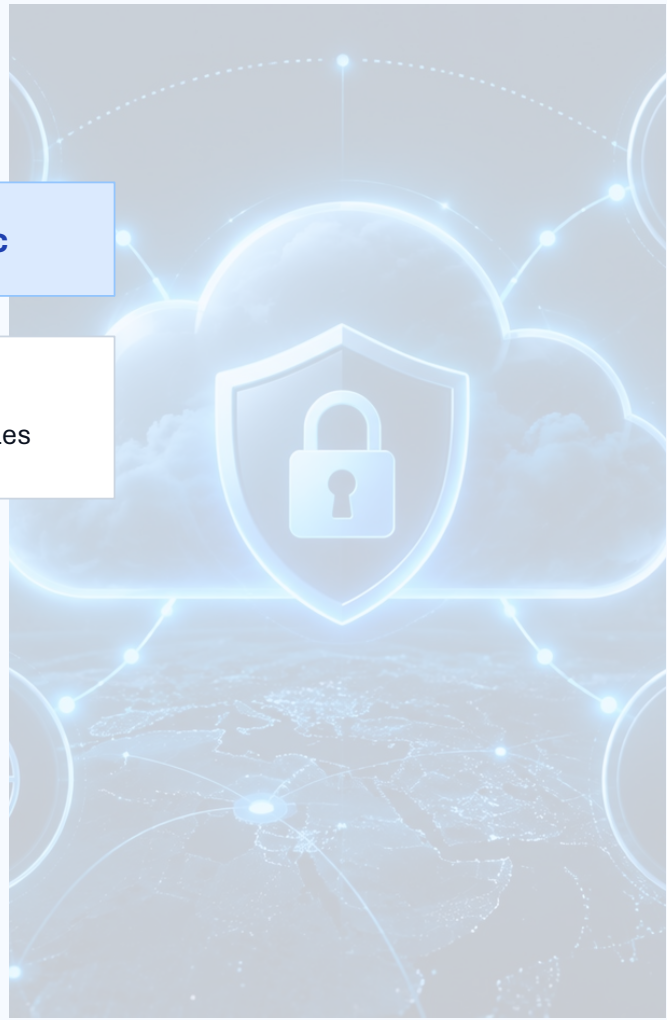
Cloud privé

Données sensibles
ERP interne

VPN / lien sécurisé

Cloud public

Portail web
services extensibles



- localisation des données
- surface exposée
- gouvernance
- connectivité
- gestion des identités

Activité 4 - Choisir un modèle de déploiement

10 minutes

Consigne

Cas ENSIA-Tech : une école veut héberger un portail étudiant, garder certaines données sensibles localement et permettre l'accès distant sécurisé.
Quel modèle de déploiement recommandez-vous ?
Pourquoi ?

modèle hybride
Justification : les données sensibles peuvent rester dans un environnement contrôlé localement ou privé, tandis que le portail étudiant peut être hébergé dans un environnement public ou externalisé.

Virtualisation : composants à connaître

Hyperviseur, VM, ressources et périphériques virtuels

VM

- vCPU
- vRAM
- disque virtuel
- carte réseau virtuelle
- BIOS/UEFI virtuel

Hyperviseur

- allocation ressources
- ordonnancement
- isolation
- réseau virtuel
- snapshots

Matériel

- CPU
- RAM
- stockage
- cartes réseau
- périphériques

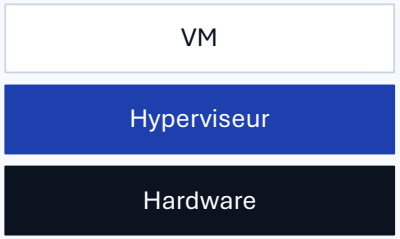


En sécurité, chaque couche devient un point de contrôle ou un point d’attaque.

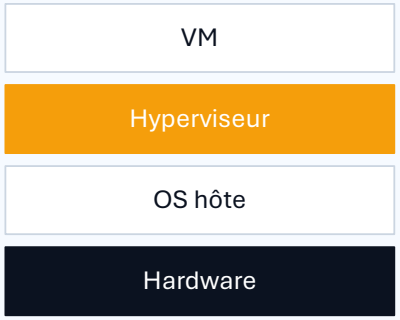
Hyperviseur Type 1 vs Type 2

Deux architectures, deux contextes d'usage

Type 1 - Bare-metal



Type 2 - Hosted



Pour TP1 : VirtualBox = hyperviseur de Type 2 dans l'usage courant.

Virtualisation != Cloud

La différence à retenir absolument

Virtualisation

- abstraction des ressources
- consolidation de serveurs
- création de VM
- isolation logique
- peut rester locale et manuelle

Cloud Computing

- modèle de fourniture de services
- self-service et API
- automatisation
- élasticité
- service mesuré

Virtualisation = technologie facilitatrice ; Cloud = modèle de service.

Premiers enjeux de sécurité

Ce qui change quand on virtualise et quand on passe au Cloud

Nouveaux actifs

- hyperviseur
- images VM
- snapshots
- console admin
- réseau virtuel

Nouveaux risques

- mauvaise isolation
- erreurs de configuration
- exposition réseau
- accès excessifs
- données dispersées

Nouveaux contrôles

- hardening
- segmentation
- IAM
- chiffrement
- journalisation

Ces points seront détaillés dans les prochains chapitres

Mini-activité : choisir un modèle Cloud

Cas ENSIA-Tech en 10 minutes

Contexte

- site web public
- ERP interne
- base de données clients
- partage de fichiers
- 200 utilisateurs
- activité variable

Questions

- Que virtualiser ?
- IaaS, PaaS ou SaaS ?
- Public, privé ou hybride ?
- Quels risques nouveaux ?
- Quels points à sécuriser en priorité ?

Question	Corrigé
Que virtualiser ?	ERP interne, serveur de fichiers, éventuellement base de données et serveurs Web/App
IaaS, PaaS ou SaaS ?	IaaS pour les serveurs nécessitant le contrôle de l'OS ; PaaS pour le portail Web ; SaaS possible pour le partage de fichiers ou l'ERP
Public, privé ou hybride ?	Hybride : site Web public dans le Cloud public ; ERP et données sensibles dans un environnement privé/local
Quels risques nouveaux ?	Mauvaise configuration, accès excessifs, exposition Internet/API, mauvaise isolation, fuite de données, dépendance fournisseur
Quels points sécuriser en priorité ?	IAM + MFA, segmentation, chiffrement, hardening/patching, sauvegardes, journalisation/supervision

Quiz

1- Une entreprise avec 20 VM utilise-t-elle nécessairement un Cloud ?
2- Quelle caractéristique Cloud permet d'ajouter rapidement des ressources ?
3- Dans quel modèle le client administre généralement encore l'OS ?
4- VirtualBox correspond à quel type d'hyperviseur en usage classique ?
5- Quelle notion crée un enjeu d'isolation entre plusieurs clients ?

Réponses

1. Non
2. Rapid elasticity
3. IaaS
4. Type 2
5. Multi-tenancy

Synthèse

Infrastructure physique

Virtualisation

Cloud Computing

Modèles IaaS/PaaS/SaaS

Déploiements Cloud

Nouvelles surfaces sécurité

Cloud = modèle de service ; virtualisation = technologie facilitatrice.

Prochain chapitre

Architectures Cloud, fournisseurs et intégration de la sécurité

CH1	CH2	CH3+
Comprendre Cloud + virtualisation	Comprendre architectures et surfaces d’attaque	Sécuriser concrètement

CH2 poursuivra avec les fournisseurs, les services de sécurité et les surfaces d’attaque.